HAI TIEN

Câu 1. a, Trạng thái xuất phát là q_0, trạng thái thừa nhận là q_4.

- Máy Turing M hoạt động như sau: ~~$\delta(q_0, x) = (q_1, B, R)$~~

+ Gặp x, thay x bằng B, chuyển sang q_1 và dịch phải: $\delta(q_0, x) = (q_1, B, R)$

+, Gặp y, thay $y = B$, chuyển sang q_1, và dịch phải: $\delta(q_0, y) = (q_2, B, R)$

+ Gặp z, giữ nguyên z, giữ trạng thái q_0 và dịch phải: $\delta(q_0, zB) = (q_0, zB, R)$

+ Gặp B, giữ nguyên B, chuyển sang trạng thái q_4; dịch trái và thừa nhận input: δ

$\delta(q_0, B) = (q_4, B, L)$

Với trạng thái q_1:

+ Gặp x, giữ nguyên x, giữ trạng thái q_1 và dịch phải: $\delta(q_1, yx) = (q_1, x, R)$

+ Gặp y, thay $y = z$, chuyển sang q_3 và dịch trái: $\delta(q_1, y) = (q_3, z, L)$

+ Gặp z, giữ nguyên z, giữ trạng thái q_1 và dịch phải:

$\delta(q_1, z) = (q_1, z, R)$

Dừng và ở thừa nhận input $\delta(q_1, B)$:

Với trạng thái q_2:

+ Gặp x, thay x bằng z, chuyển sang q_3 và dịch trái:

$\delta(q_2, x) = (q_3, z, L)$

+, Gặp y, thay y bằng x, giữ trạng thái q_2 và dịch phải: $\delta(q_2, y) = (q_2, x, R)$

+ Gặp z, giữ nguyên z, giữ trạng thái q_2 và dịch phải: $\delta(q_2, z) = (q_2, z, R)$

HAI TIEN

Dừng và không thừa nhận input
$\delta(q_2, B)$:

Với trạng thái q_3:
+ Gặp x, thay x bằng z, giữ trạng thái q_3 với dịch trái: $\delta(q_3, x) = (q_3, z, L)$
+ Gặp y, thay y bằng x, giữ trạng thái q_3 với dịch trái: $\delta(q_3, y) = (q_3, x, L)$
+ Gặp z, giữ nguyên z, giữ trạng thái q_3 với dịch trái $\delta(q_3, z) = (q_3, z, L)$
+ Gặp B, giữ nguyên B, chuyển sang q_0 và dịch phải: $\delta(q_3, B) = (q_0, B, R)$
Cuối cùng: $\delta(q_4, x)$, $\delta(q_4, y)$, $\delta(q_4, z)$, $\delta(q_4, B)$ đều dừng với thừa nhận input vì $q_4 \in F$.

b, Mô tả quá trình thực hiện
(i) $w = xyxy$
$q_0 xyxy \Rightarrow Bq_1 yxy \Rightarrow q_3 Bzxy \Rightarrow Bq_0 zxy$
$\Rightarrow Bzq_0 xy \Rightarrow Bzq_1 y \Rightarrow Bzq_3 Bz \Rightarrow Bz Bq_0 z$
$\Rightarrow BzBzq_0 B \Rightarrow BzBq_4 zB$
M dừng tại q_4.
Kết luận: M thừa nhận xâu $xyxy$.

(ii) $w = xxxy$
$q_0 xxxy \Rightarrow Bq_1 xxy \Rightarrow Bxq_1 xy \Rightarrow Bxxq_1 y$
$\Rightarrow Bxq_3 xz \Rightarrow Bq_3 xzz \Rightarrow q_3 Bzzz \Rightarrow Bq_0 zzz$
$\Rightarrow Bzq_0 zz \Rightarrow Bzzq_0 z \Rightarrow BzzzBq_0 B \Rightarrow BzzBq_4 zB$
M dừng tại trạng thái q_4.
Kết luận: M thừa nhận xâu $xxxy$

Scanned with CamScanner

(iii) $w = yzyz$

$q_0 yzyz \Rightarrow Bq_2 zyz \Rightarrow Bzq_1 yz \Rightarrow Bzxq_2 z$

$\Rightarrow Bzxzq_2 B$

Tại đây không xác định $\delta(q_2, B)$

Kết luận: M dừng và ở thừa nhận xâu $yzyz$.

(iv) $w = yzxx$

$q_0 yzxx \Rightarrow Bq_2 zxx \Rightarrow Bzq_2 xx \Rightarrow Bq_3 zzx$

$\Rightarrow q_3 Bzzx \Rightarrow Bq_0 zzx \Rightarrow Bzq_0 zx \Rightarrow Bzzq_0 x$

$\Rightarrow Bzz B q_1 B$

Tại đây không xác định $\delta(q_1, B)$

Kết luận: M dừng và không thừa nhận xâu $yzxx$.

c) Gọi $n = |w|$ là độ dài của xâu input.

Trong quá trình tính toán, đầu đọc chỉ di chuyển qua các ô của xâu và một số ô trắng ở biên. Các đoạn chỉ quét sang phải bởi q_0, q_1, q_2 và quét trở lại bởi q_3 chỉ làm mỗi ô được xét một số hữu hạn lần không phụ thuộc n.

Do đó có thể chặn trên: $T_M(n) \leq 3n+2$

$\Rightarrow$ ~~Tìm~~ $T_M(n) = O(n)$

Về không gian, máy không cần mở rộng băng quá kích thước tuyến tính theo input

$L_M(n) \leq n+2$

$\Rightarrow L_M(n) = O(n)$

HAI TIEN

Câu 2. a, Máy Turing M cần thiết kế sẽ hoạt động như sau:

Quy ước: CC = số a chẵn, số b chẵn
LC = số a lẻ, số b chẵn
CL = số a chẵn, số b lẻ
LL = số a lẻ, số b lẻ

q_0 là trạng thái ban đầu, đầu đọc ghi ở ô đầu tiên của Input

Bước 1. Trạng thái CC - q_0
- Nếu gặp a thì thay a bởi B, dịch phải và chuyển bước 2.
- Nếu gặp b thì thay b bởi B, dịch phải và chuyển bước 3.
- Nếu gặp B thì thay B bởi 0, dịch trái và dừng.

Bước 2. Trạng thái LC - q_1
- Nếu gặp a thì thay a bởi B, dịch phải và chuyển bước 1.
- Nếu gặp b thì thay b bởi B, dịch phải và chuyển bước 4.
- Nếu gặp B thì thay B bởi 1, dịch trái và dừng.

Bước 3. Trạng thái CL - q_2
- Nếu gặp a thì thay a bởi B, dịch phải và chuyển bước 4.
- Nếu gặp b thì thay b bởi B, dịch phải.

HAI TIEN

và chuyển bước 1.
- Nếu gặp B thì thay B bởi 0, dịch trái và dừng.

Bước 4: Trạng thái $L_1 - q_3$
Nếu gặp a thì thay a bởi B, dịch phải và chuyển bước 3.
Nếu gặp b thì thay b bởi B, dịch phải và chuyển bước 2
Nếu gặp B thì thay B bởi 0, dịch trái và dừng.

$\Rightarrow$ Máy Turing $M = (\Sigma, Q, T, \delta, q_0, B, F)$
trong đó: $\Sigma = \{a, b\}$
$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$
$T = \{a, b, B, 0, 1\}$
$F = \{q_4\}$

Bảng hàm chuyển:

Trạng thái	a	b	B
$\rightarrow q_0$	(q_1, B, R)	(q_2, B, R)	$(q_4, 0, L)$
q_1	(q_0, B, R)	(q_3, B, R)	$(q_4, 1, L)$
q_2	(q_3, B, R)	(q_0, B, R)	$(q_4, 0, L)$
q_3	(q_2, B, R)	(q_1, B, R)	$(q_4, 0, L)$
$*q_4$			

Chỉ trạng thái q_1 tương ứng với: "số a lẻ, và số b chẵn" nên khi kết thúc tại q_1, máy ghi kết quả 1. Ba trạng thái còn lại đều ghi 0.

HAI TIEN

b, Gọi $n = |x|$
Máy đọc mỗi ký tự của xâu đúng một lần rồi gặp B.
Do đó: $T_M(n) \leq n + 1$
$\Rightarrow T_M(n) = O(n)$
Không gian sử dụng: $L_M(n) \leq n + 1$
$\Rightarrow L_M(n) = O(n)$

Câu 3. Gọi biến cố:
A = "Người được chọn bị viêm họng"
B_1 = "Người được chọn nghiện thuốc lá"
B_2 = Người được chọn không nghiện thuốc lá.

Ta có: $P(B_1) = 0,3$, $P(B_2) = 0,7$
$P(A|B_1) = 0,8$; $P(A|B_2) = 0,15$

a, AD công thức $P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2)$
$\Rightarrow P_A = 0,3 \cdot 0,8 + 0,7 \cdot 0,15 = 0,24 + 0,105$
$= 0,345$
Vậy xác suất người được chọn bị viêm họng là: 34,5 %.

b, AD CT Bayes: $P(B_2|A) = \frac{P(B_2)P(A|B_2)}{P(A)}$
$= \frac{0,7 \cdot 0,15}{0,345} = \frac{0,105}{0,345} = \frac{7}{23} \approx 0,30435$
Vậy khoảng 30,435 %.

HAI TIEN

c, Gọi $\bar{A}$ là biến cố người đó chọn không bị viêm họng.

$P(\bar{A}|B_1) = 1 - 0,8 = 0,2$

$P(\bar{A}|B_2) = 1 - 0,15 = 0,85$

$P(\bar{A}) = P(B_1)\,P(\bar{A}|B_1) + P(B_2)\,P(\bar{A}|B_2)$

$= 0,3 \cdot 0,2 + 0,2 \cdot 0,85 = 0,06 + 0,595$

$= 0,655$

Xs người đó nghiện thuốc lá là:

$P(B_1|\bar{A}) = \dfrac{P(B_1)\,P(\bar{A}|B_1)}{P(\bar{A})} = \dfrac{0,3 \cdot 0,2}{0,655}$

$= \dfrac{0,06}{0,655} = \dfrac{12}{131} \approx 0,0916 \approx 9,16\%$

Câu 4. a, $A = \{(1;0), (2, \frac{1}{3}), (3, \frac{2}{4}), (4, \frac{3}{5}), (6, \frac{5}{7}), (7, \frac{6}{8}), (8, \frac{7}{9}), (9, \frac{8}{10}), (10, \frac{9}{11})\}$

Ta có: $\mu_{A^c}(x) = 1 - \dfrac{x-1}{x+1} = \dfrac{2}{x+1}$

$\Rightarrow A^c = \{(1,1), (2, \frac{2}{3}), (3, \frac{2}{4}), (4, \frac{2}{5}), (6, \frac{2}{7}), (7, \frac{2}{8}), (8, \frac{2}{9}), (9, \frac{2}{10}), (10, \frac{2}{11})\}$

$B = \{(1, \frac{3}{3}), (2, \frac{3}{4}), (3, \frac{3}{5}), (4, \frac{3}{6}), (5, \frac{3}{7}), (6, \frac{3}{8}), (7, \frac{3}{9}), (8, \frac{3}{10}), (9, \frac{3}{11}), (10, \frac{3}{2})\}$

HAI TIEN

$\mu_{B^C}(x) = 1 - \frac{3}{x+2} = \frac{x-1}{x+2}$

$\Rightarrow B^C = \{(1;0), (2;\frac{1}{4}), (3,\frac{2}{5}), (4,\frac{3}{6}), (5,\frac{4}{7}), (6,\frac{5}{8}), (7,\frac{6}{9}), (8,\frac{7}{10}), (9,\frac{8}{11}), (10,\frac{9}{12})\}$

$C = \{(1,\frac{4}{4}), (2,\frac{4}{5}), (3,\frac{4}{6}), (4,\frac{4}{7}), (5,\frac{4}{8}), (6,\frac{4}{9}), (7,\frac{4}{10}), (8,\frac{4}{11}), (9,\frac{4}{12}), (10,\frac{4}{13})\}$

C_0: $\mu_{C^C}(x) = 1 - \frac{4}{x+3} = \frac{x-1}{x+3}$

$\Rightarrow C^C = \{(1,0), (2,\frac{1}{5}), (3,\frac{2}{6}), (4,\frac{3}{7}), (5,\frac{4}{8}), (6,\frac{5}{9}), (7,\frac{6}{10}), (8,\frac{7}{11}), (9,\frac{8}{12}), (10,\frac{9}{13})\}$.

Vì $\mu_{A\cup B}(x) = \max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}$

$\Rightarrow A \cup B = \{(1,1), (2,\frac{3}{4}), (3,\frac{5}{5}), (4,\frac{3}{5}), (5,\frac{4}{6}), (6,\frac{5}{7}), (7,\frac{6}{8}), (8,\frac{7}{9}), (9,\frac{8}{10}), (10,\frac{9}{11})\}$

HAI TIEN

Ta có: $\mu_{B \cap C}(x) = \min(\mu_B(x), \mu_C(x))$

$\forall x = 1, \dots, 10$: $\frac{3}{x+2} \leq \frac{4}{x+3}$

$\Leftrightarrow 3(x+3) \leq 4(x+2)$

$\Leftrightarrow 3x+9 \leq 4x+8$

$\Leftrightarrow x \geq 1$

$\Rightarrow B \cap C = B$

$\Rightarrow B \cap C = \{(1,1), (2, \frac{3}{4}), (3, \frac{3}{5}), (4, \frac{3}{6}), (5, \frac{3}{7}), (6, \frac{3}{8}), (7, \frac{3}{9}), (8, 3/10), (9, \frac{3}{11}), (10, \frac{3}{12})\}$

b, Ta đã có: $B \cap C = B$

$\Rightarrow (B \cap C)^c = B^c$

$\Rightarrow (B \cap C)^c = \{(1,0), (2, \frac{1}{4}), (3, \frac{2}{5}), (4, \frac{3}{6}), (5, \frac{4}{7}), (6, \frac{5}{8}), (7, \frac{6}{9}), (8, \frac{7}{10}), (9, \frac{8}{11}), (10, \frac{9}{12})\}$

$\Rightarrow A^c \cap (B \cap C)^c = \{(1,0), (2, \frac{1}{4}), (3, \frac{2}{5}), (4, \frac{2}{5}), (5, \frac{1}{3}), (6, \frac{2}{7}), (7, \frac{1}{4}), (8, \frac{2}{9}), (9, \frac{1}{5}), (10, \frac{2}{11})\}$

Mà bhác; từ $A \cup B$ ở trên ta có:

(2): $(A \cup B)^c = \{(1,0), (2, \frac{1}{4}), (3, \frac{2}{5}), (4, \frac{2}{5}), (5, \frac{1}{3}), (6, \frac{2}{7}), (7, \frac{1}{4}), (8, \frac{2}{9}), (9, \frac{1}{5}), (10, \frac{2}{11})\}$

HAI TIEN

$A^c \cap C^c = \{(1,0), (2,\frac{1}{5}), (3,\frac{1}{3}), (4,\frac{2}{5}), (5,\frac{1}{3}), (6,\frac{2}{7}), (7,\frac{1}{4}), (8,\frac{2}{9}), (9,\frac{1}{5}), (10,\frac{2}{11})\}$ (3)

Từ (1), (3), sử dụng phép hợp là hàm max, có: $(A \cup B)^c \cup (A^c \cap C^c)$

$= \{(1,0), (2,\frac{1}{4}), (3,\frac{2}{5}), (4,\frac{2}{5}), (5,\frac{1}{3}), (6,\frac{2}{7}), (7,\frac{1}{4}), (8,\frac{2}{9}), (9,\frac{1}{5}), (10,\frac{2}{11})\}$ (4)

Từ (1) và (4) $\Rightarrow A^c \cap (B \cap C)^c = (A \cup B)^c \cup (A^c \cap C^c)$ (đpcm)